ACADEMIC PROJECT · 2023

종합 학술제 프로젝트

MUSIC PLAYER

노래 차트와 개인 플레이리스트를 한곳에서

PROJECT AUTHOR

정보통신공학과

1960031 윤승근

VUE · NODE.JS · MONGODB



TOP 100

MY PLAYLIST

목차

프로젝트의 주요 내용과 구현 흐름

CONTENTS

01 개요

- 작품 소개
- 서비스 구성도
- 서비스 이용 시나리오

04–06쪽

02 API 테이블

- 인기 순위 조회 API

08쪽

03 구현 화면

- 회원 가입 · 로그인
- 인기 노래 Top 100
- 노래 검색 · 저장
- 내 플레이리스트 · 자동 재생

10–16쪽

01

PROJECT OVERVIEW

개요

작품의 목적과 서비스의 전체 흐름을 소개합니다.

작품 소개

개발 동기와 서비스의 핵심 기능

01 · OVERVIEW

DEVELOPMENT GOAL

개발 동기 및 목적

평소 즐겨 듣는 노래를 바탕으로 개인 플레이리스트 사이트를 만들고 싶어
음악 차트와 검색, 저장 기능을 갖춘 웹 서비스를 기획했습니다.

주요 기능

01 인기 차트 Top 100 제공

02 플레이리스트에 저장한 노래 재생

03 원하는 노래 검색

서비스 구성도

음악 서비스와 검색, 데이터 저장소의 연결 구조

SYSTEM OVERVIEW

JS

Node.js
Express

API SERVER

내 플레이리스트 서버

사용자가 저장한 곡을 관리합니다

Vue
+ Vuetify

WEB + API

인기 차트 화면 순위 API 서버

Vue + Vuetify 화면에서 인기 순위를 보여줍니다

인터넷
INTERNET

YouTube
검색 연동

SEARCH

노래 검색 정보

곡 제목으로 영상을 검색하고 연결합니다

M

MongoDB
Database

DATABASE

인기 순위 Top 100 DB

차트 순위 데이터를 저장합니다

Node.js · Vue + Vuetify · YouTube · MongoDB

서비스 이용 시나리오

로그인부터 노래를 저장하고 다시 재생하기까지

USER JOURNEY

1

ENTRY

시작 페이지

서비스에 접속합니다

2

SIGN IN

로그인

로그인 후 인기 차트로
이동합니다

3

TOP 100

인기 차트 Top 100

1위부터 100위까지
인기 곡을 확인합니다

4

CHOOSE A SONG

곡 선택 또는 검색

차트에서 고르거나
원하는 곡을 검색합니다

5

YOUTUBE

YouTube 영상 열기

검색 결과의 첫 번째 영상을
엽니다

6

SAVE

노래 저장

선택한 노래를 내
플레이리스트에 저장합니다

7

MY PLAYLIST

내 플레이리스트

메뉴에서 저장한 곡을
확인합니다

8

PLAY

노래 재생

저장한 노래를 선택해
재생합니다

저장한 노래는 내 플레이리스트에서 언제든 다시 들을 수 있습니다.

02

API DESIGN

API 테이블

인기 순위 정보를 제공하는 요청 경로를 정리했습니다.

API 설계

인기 순위 데이터를 조회하는 경로와 데이터 모델

ROUTE

```
const song = require('./song.controller.js');
app.get('/song', song.findAll);
```

DATA MODEL

```
const mongoose = require('mongoose');

var SongSchema = mongoose.Schema({    //스키마(Schema) 설정
  rank: {type: String, require:true},
  img: { type: String, require: true},
  song: { type: String, require: true},
  artist: { type: String, require: true}
});

module.exports = mongoose.model('Songrank', SongSchema);
```

ENDPOINT

인기 순위 조회

메소드	경로	설명
GET	/song/findAll	인기 순위 Top 100 정보 조회

Songrank 모델의 순위 정보를 반환합니다.

응답 데이터에 포함되는 항목

rank · img · song · artist

03

IMPLEMENTATION

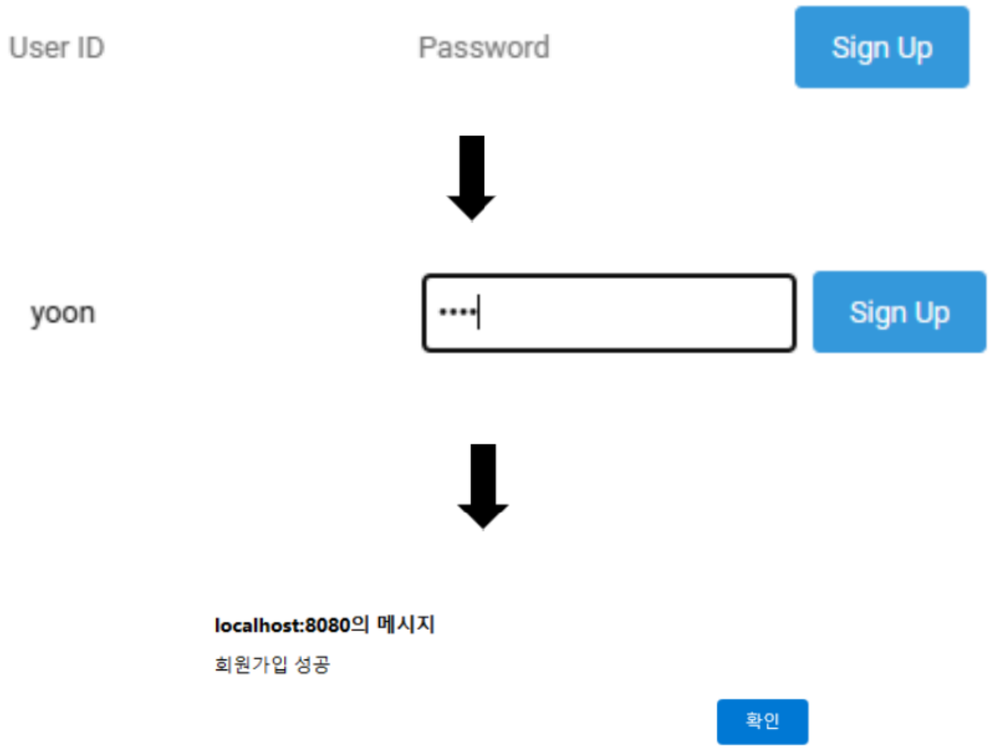
구현 화면

회원 가입부터 재생까지 주요 기능 화면을 확인합니다.

회원 가입

계정 정보를 입력하고 가입 완료 메시지를 확인합니다.

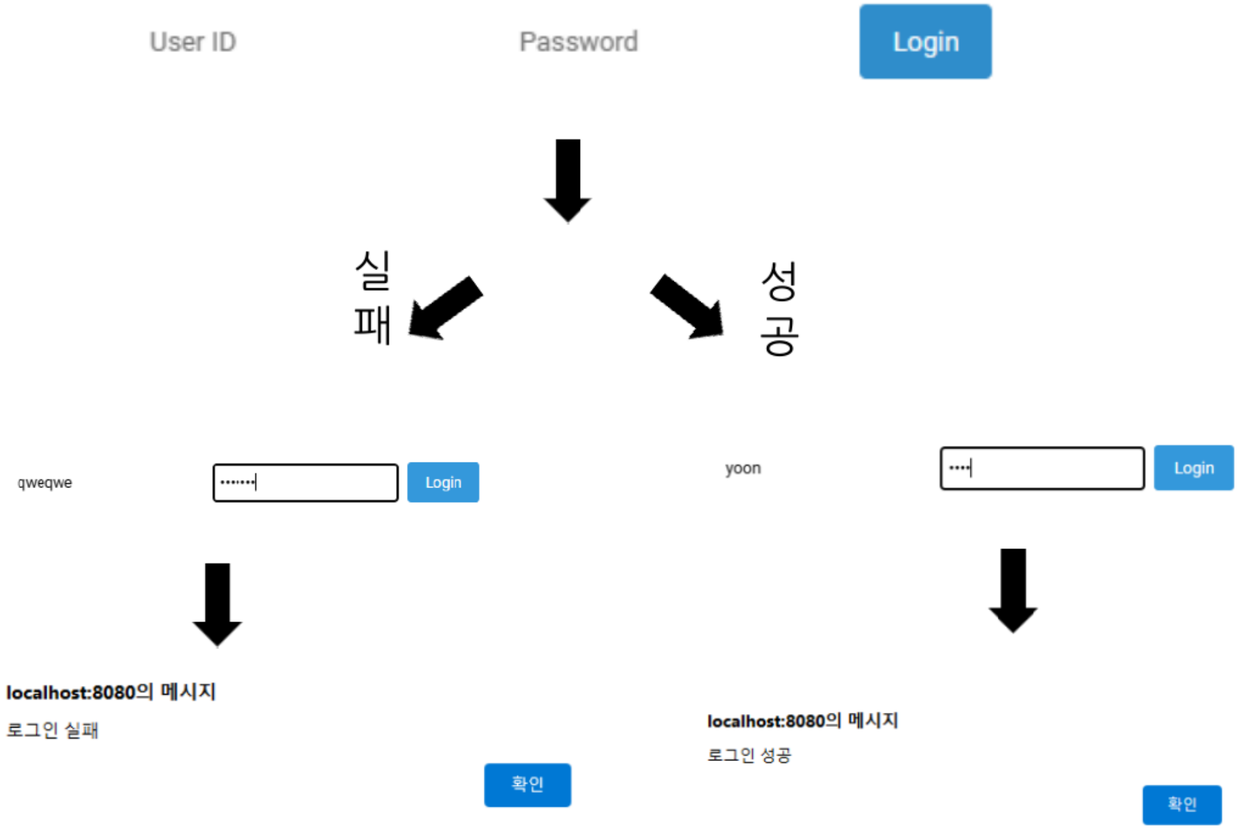
IMPLEMENTATION 01



아이디와 비밀번호를 입력한 뒤 가입 성공 메시지를 확인합니다.

로그인

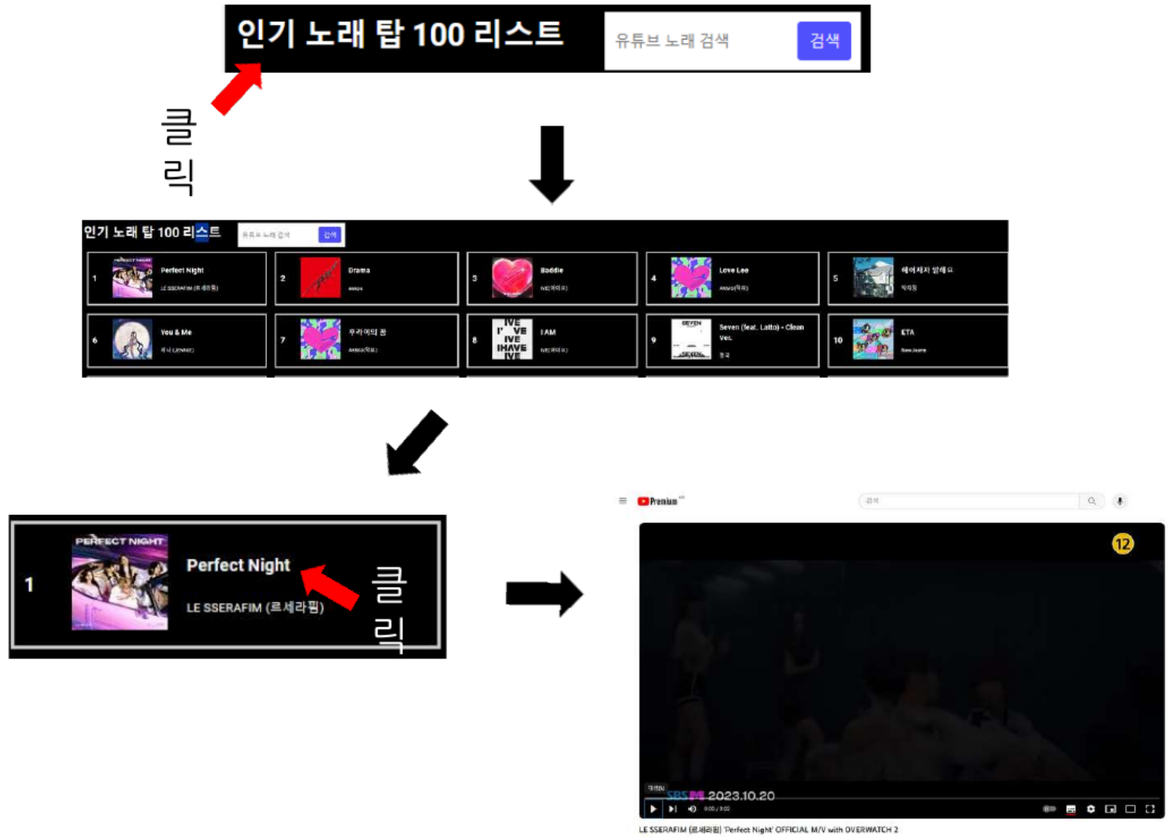
로그인 성공과 실패 응답을 확인합니다.



올바른 계정 정보로 로그인하고 성공 여부를 확인합니다.

인기 노래 Top 100

인기 순위를 살펴보고 곡을 선택해 영상으로 이동합니다.



차트의 노래를 선택하면 연결된 YouTube 영상으로 이동합니다.

노래 검색

검색어를 입력해 YouTube 검색 결과를 확인합니다.

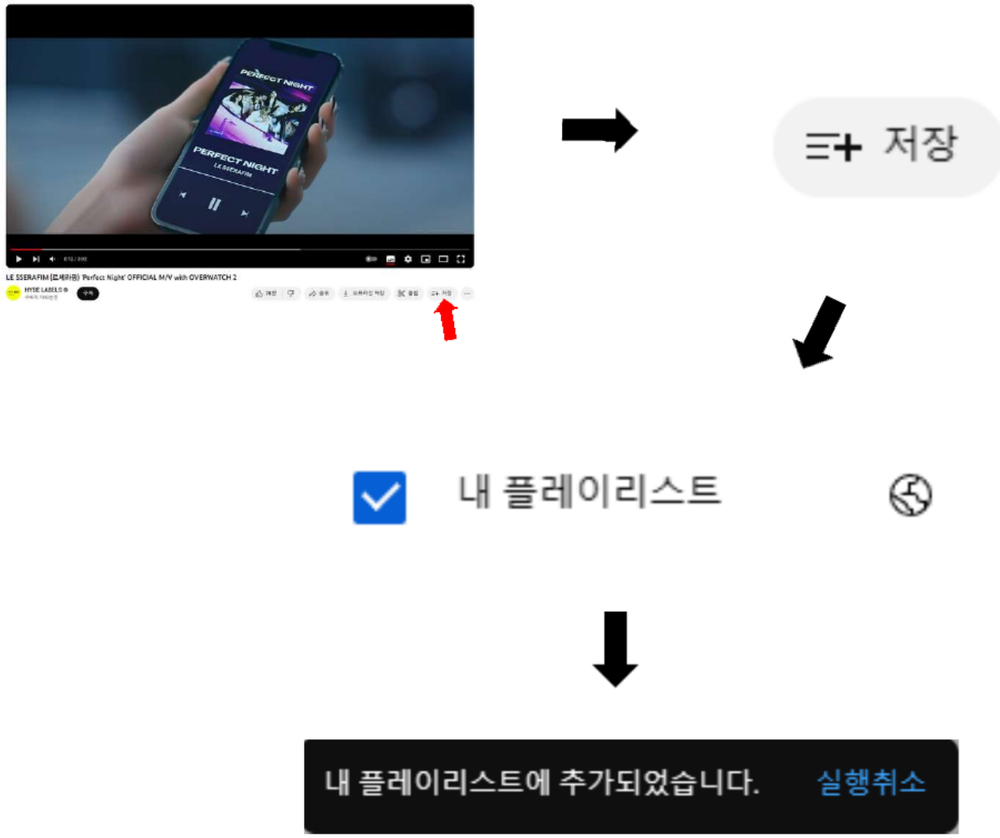


원하는 노래 제목을 검색하고 결과 목록을 확인합니다.

노래 저장

영상 메뉴에서 노래를 내 플레이리스트에 추가합니다.

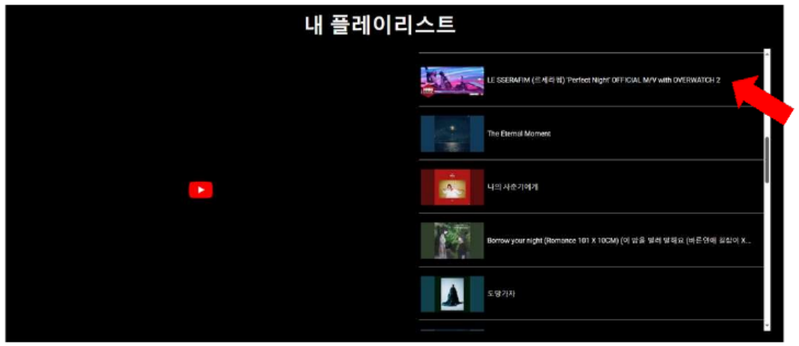
IMPLEMENTATION 05



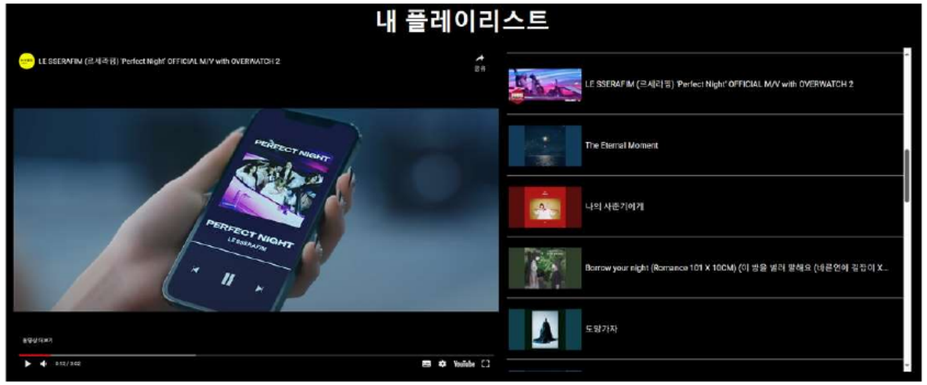
저장 메뉴에서 내 플레이리스트를 선택해 곡을 추가합니다.

내 플레이리스트

저장한 노래를 목록에서 선택해 재생합니다.



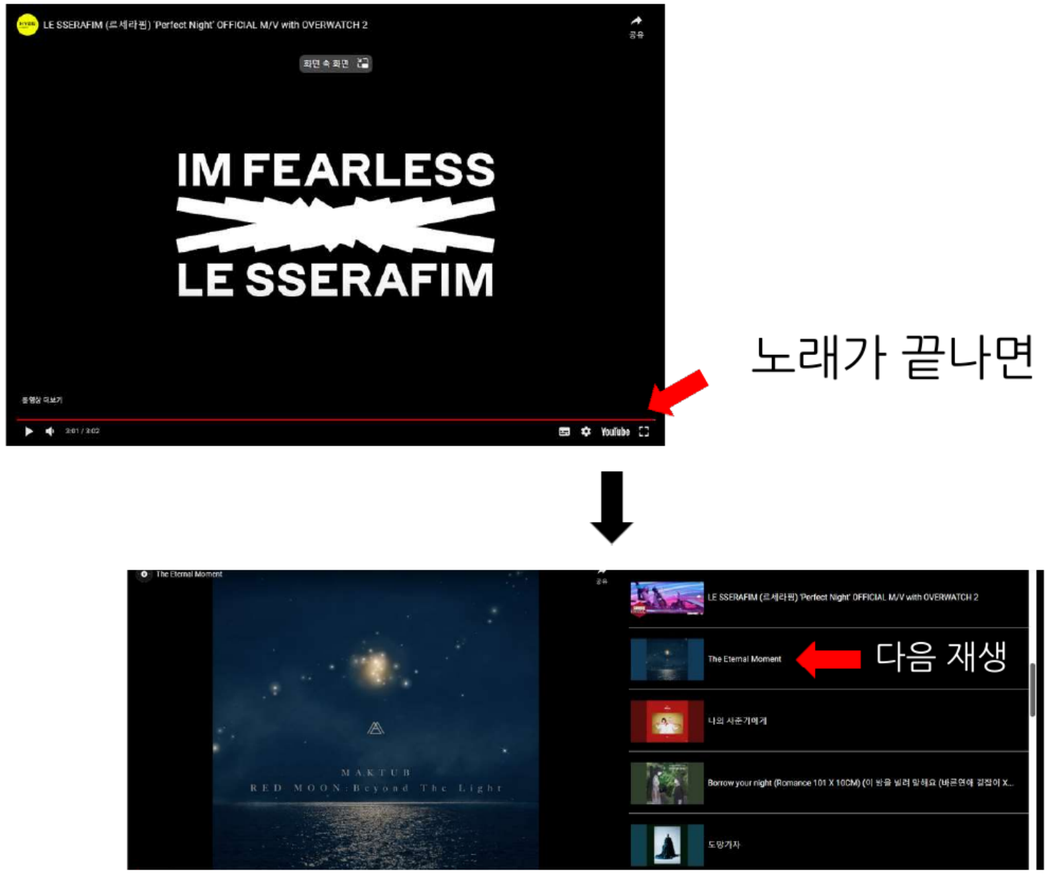
추가된 노래 클릭



목록에서 곡을 선택하면 플레이어에 노래가 표시됩니다.

다음 노래 자동 재생

현재 곡이 끝난 뒤 플레이리스트의 다음 곡으로 이어집니다.



곡이 끝나면 플레이리스트의 다음 노래가 자동으로 재생됩니다.